APPENDIX

B

Git、WSL2 和 Docker 的安裝與設定（電子書）

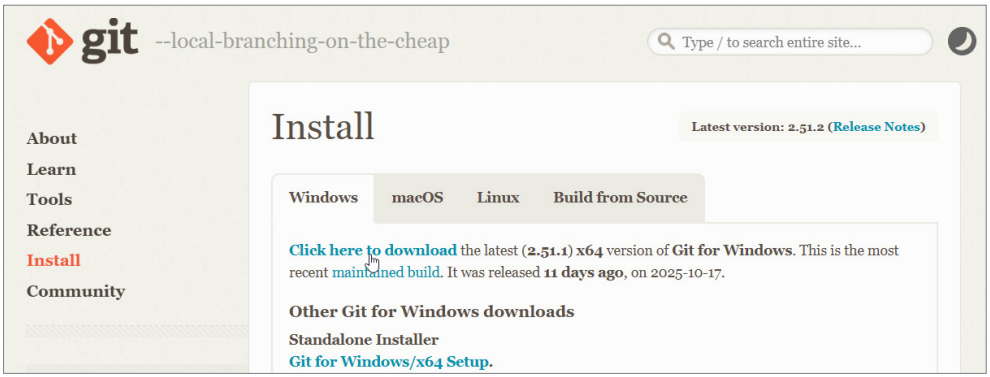
- B-1 安裝與設定 Windows 版的 Git
- B-2 安裝 Windows 的 Linux 子系統
- B-3 使用 Docker Desktop 安裝設定 Docker

B-1 安裝與設定 Windows 版的 Git

Git 跨平台支援 Windows、MacOS 和 Linux 作業系統，不論你是使用哪一種作業系統，都可以安裝 Git 來進行專案開發的版本控制，在本書主要是使用 Windows 作業系統的 Git。

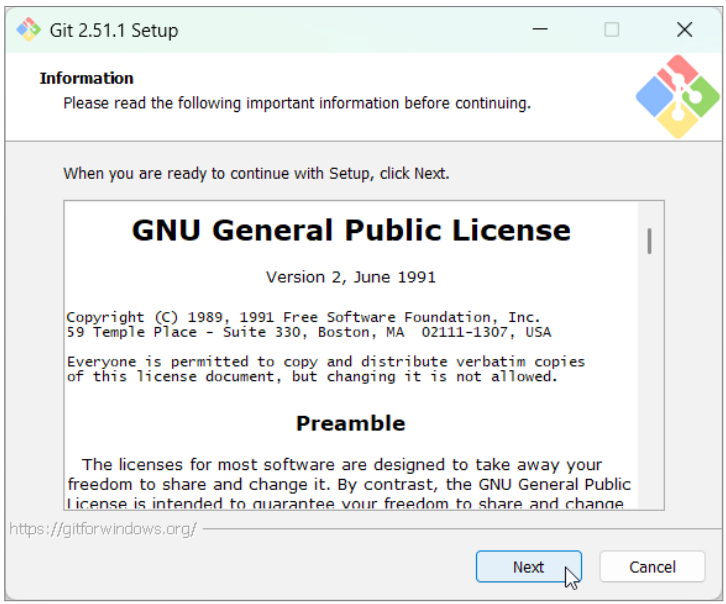
B-1-1 下載與安裝 Git

在本書是下載 Windows 版的 Git，和在 Windows 11 作業系統安裝與設定 Git。Windows 版的 Git 可以在官網免費下載，其 URL 網址：https://git-scm.com/install/windows



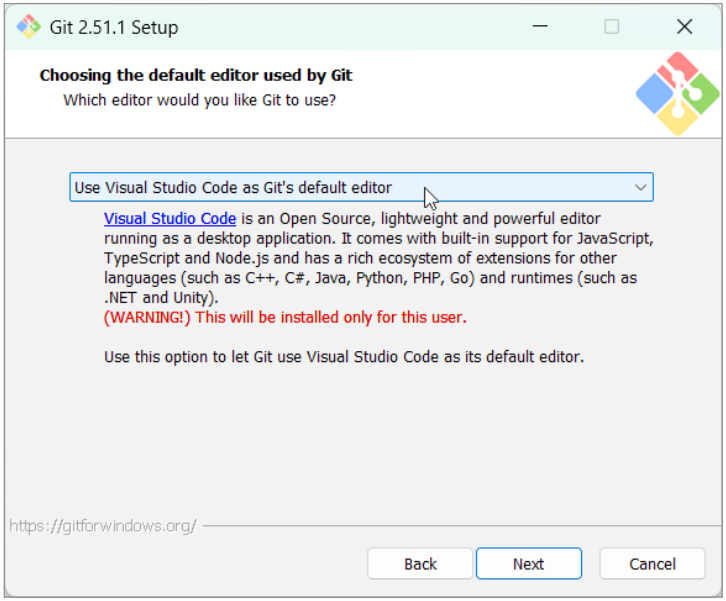
請點選【Click here to download】下載最新版的 Git，在成功下載 Git 安裝程式檔後，本書的下載檔名是【Git-2.51.1-64-bit.exe】，其安裝步驟如下所示：

Step 1 請雙擊下載的【Git-2.51.1-64-bit.exe】安裝程式，可以看到軟體授權書，如果有勾選【Only show new options】，請取消勾選後，再按【Next】鈕。

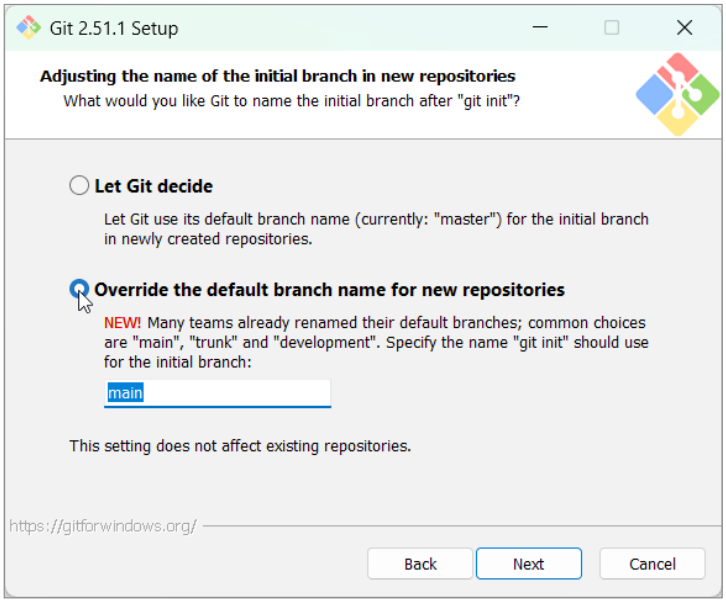


Step 2 依序選擇安裝路徑、勾選安裝元件和選擇開始功能表目錄，不用更改，請按 3 次【Next】鈕。

Step 3 選擇預設編輯器，請選 VS Code 後，按【Next】鈕。



Step 4 請更改預設分支名稱為 main 後，按【Next】鈕。

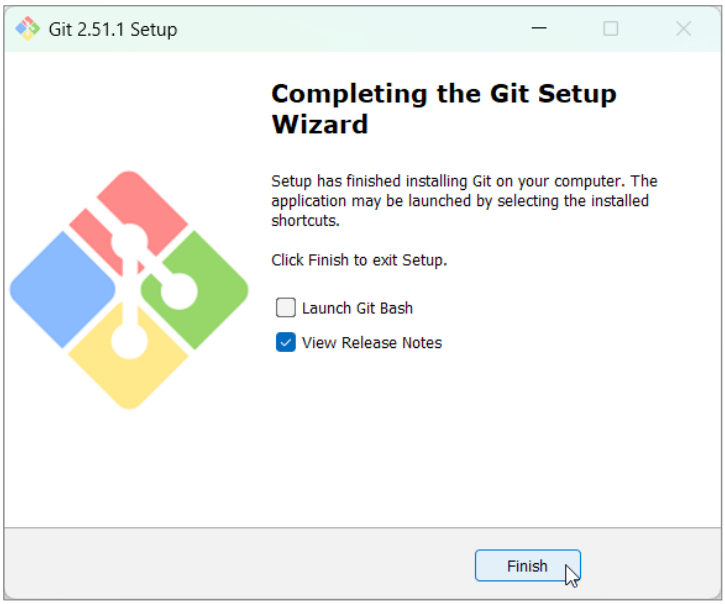


Step 5 依序調整 PATH 環境變數、選擇 SSH 客戶端、HTTPS 的後台加密是使用 OpenSSL，和設定每一行的結束符號（在之後會設定），不用更改，請按 4 次【Next】鈕。

Step 6 依序選擇 Bash Shell 的終端機模擬器、預設 git pull 命令的預設行為，和幫助用戶管理認證的工具，不用更改，請按 3 次【Next】鈕。

Step 7 在設定額外選項的步驟，不用更改，按【Install】鈕開始安裝。

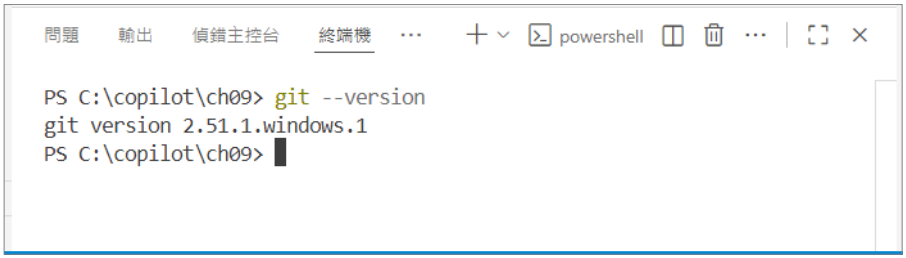
Step 8 等到安裝完成，請按【Finish】鈕完成安裝（Git Bash 就是 Git 內建的終端機）。



B-1-2 檢查 Git 的版本和設置全域設定

請在 Windows 啟動 CMD 的命令提示字元視窗，或是在 VS Code 開啟終端機（Ctrl + `鍵）後，輸入下列命令來檢查 Git 的版本，這是 Windows 作業系統安裝的 Git 版本，在 version 前是 2 個「-」符號，如下所示：

```
> git --version Enter
```



當成功安裝 Git 後，在初始 Git 儲存庫之前，需要先設置 Git 的全域設定，因為 Git 每次提交時都會記錄作者資訊，所以一定需要使用 git config 命令，來設定 user.name 和 user.email 兩項個人資料，如下所示：

- **使用者名稱（User Name）**：設定提交紀錄的作者名稱，--global 選項（2 個「-」）是全域設定，之後依序是設定名稱和值，其命令如下所示：

```
> git config --global user.name "你的GitHub使用者名稱" Enter
```

- **電子郵件（Email Address）**：設定提交紀錄顯示的電子郵件地址，--global 選項是全域設定，之後依序是設定名稱和值，其命令如下所示：

```
> git config --global user.email "你的GitHub註冊郵件地址" Enter
```

B-2 安裝 Windows 的 Linux 子系統

因為在第 B-3 節安裝 Windows 版的 Docker Desktop 需要 Windows 的 Linux 子系統，即 WSL2，在這一節就是說明如何安裝 WSL2。

B-2-1 下載與安裝 WSL2+Linux 發行版

微軟在 2017 年推出 WSL，全名 Windows Subsystem for Linux，可以讓使用者在 Windows 作業系統建立一個 Linux 子系統的虛擬環境，WSL2 是 WSL 的下一個版本，提供更快、更多功能與更佳的軟體相容性，而且，WSL2 使用的是真正

Linux 內核的作業系統，預設安裝 Ubuntu 發行版，這是一種 Linux 客製化套件版本（Distributions）。

Ubuntu 是基於 Debian 的 Linux 發行版，這是由 Canonical Ltd. 公司和社群所共同開發與維護。Ubuntu 是一個開放原始碼的 Linux 作業系統，以其穩定性、安全性和易用性聞名，目前 Ubuntu 已經廣泛應用於伺服器、桌面與嵌入式系統。

安裝 Windows 終端機

為了方便操作 WSL 的 Linux 作業系統，建議在 Windows 11 安裝 Windows 終端機，請啟動 Microsoft Store，搜尋【Windows Terminal】，在找到後，按【取得】鈕安裝 Windows 終端機，如下圖所示：



下載與安裝 WSL2

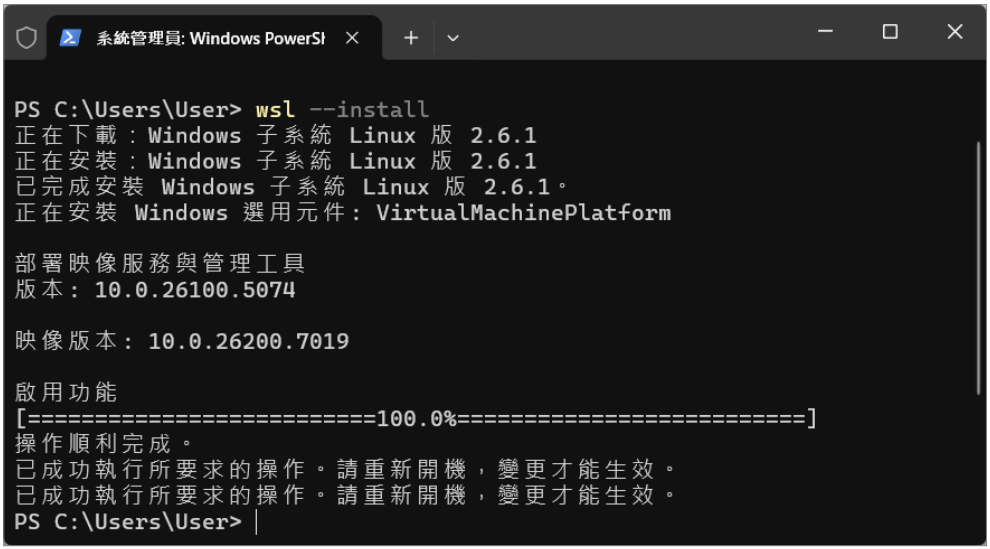
Windows 11 安裝 WSL（Windows Subsystem for Linux）最簡單的方法是使用一行命令：wsl --install，此命令會自動安裝 WSL2 所需元件與預設的 Ubuntu 發行版，其步驟如下所示：

Step 1 請執行「開始 > 全部 > 終端機」命令，以系統管理員身份啟動 Windows 終端機，如下圖所示：



Step 2 然後輸入下列命令來下載和安裝 WSL，如下所示：

```
> wsl --install Enter
```



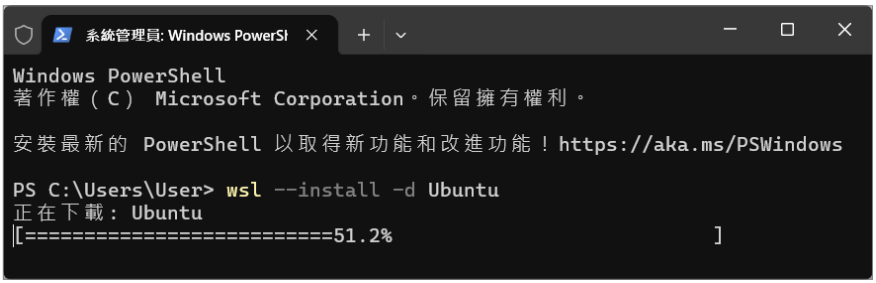
Step 3 請重新啟動 Windows 電腦，以便讓 WSL2 安裝的變更生效。

安裝與設定 Linux 發行版：Ubuntu

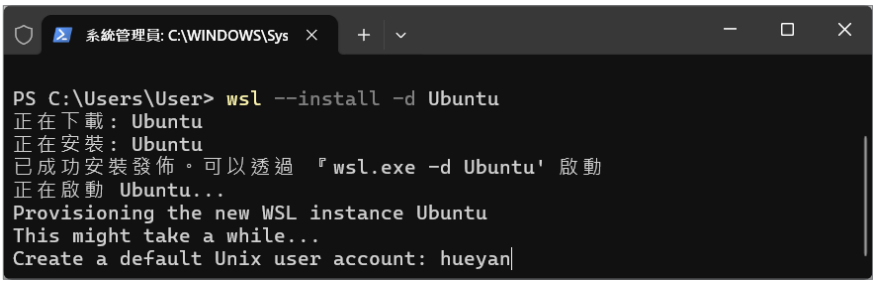
在重新啟動 Windows 電腦後，我們就可以在 WSL2 安裝與設定 Ubuntu 的 Linux 發行版，其步驟如下所示：

Step 1 請使用系統管理員身份啟動 Windows 終端機後，使用下列命令來下載和安裝預設的 Ubuntu 發行版，如下所示：

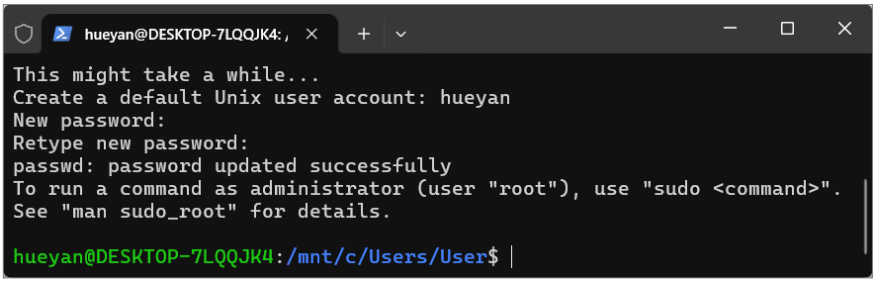
```
> wsl --install -d Ubuntu Enter
```



Step 2 稍等一下，等到下載安裝完成後，請在 "Create a default Unix user account:" 提示文字後輸入使用者名稱，例如：hueyan（並不用和 Windows 作業系統的使用者名稱相同），和按 Enter 鍵，如下圖所示：



Step 3 然後分別在 "New password:" 和 "Retype new password:" 提示文字後輸入 2 次相同的密碼，在本書是使用 a123456，和按 Enter 鍵，即可完成 Linux 子系統的安裝設定，如下圖所示：



B-2-2 使用 Windows 的 Linux 子系統

當成功在 Windows 作業系統安裝 Ubuntu 的 Linux 子系統後，我們就可以查詢 Linux 子系統的狀態和基本使用。

啟動進入 Linux 子系統與切換到使用者目錄

請執行「開始 > 全部 > 終端機」命令啟動 Windows 終端機，在上方標題列按【+】鈕可以新增標籤頁，每一頁標籤頁都是一個新的終端機。

請在新增標籤頁後，輸入 wsl 命令後，按 Enter 鍵啟動和進入 Linux 子系統，預設切換到掛載 C 槽的使用者目錄「/mnt/c/Users/User」（User 是 Windows 使用者名稱），如下所示：

```
> wsl Enter
```

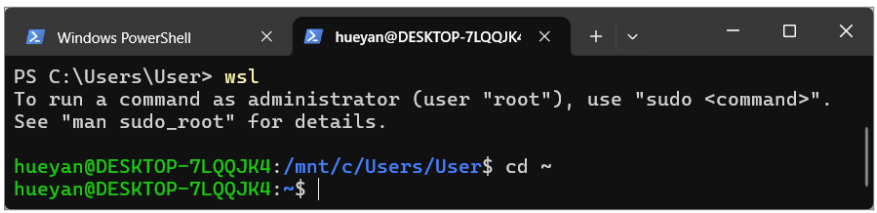


接著，輸入 cd 或 cd ~ 命令後，按 Enter 鍵，可以切換到 Linux 使用者目錄「/home/hueyan」，如下所示：

```
$ cd Enter
```

或

```
$ cd ~ Enter
```

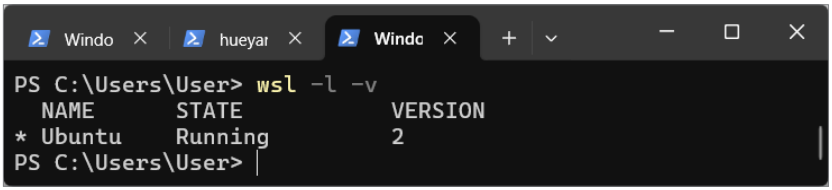


查詢 Linux 子系統的狀態與關機

請在 Windows 終端機的標題列按【+】鈕可以新增標籤頁後，輸入 wsl 命令來查詢 Linux 子系統的狀態，如下所示：

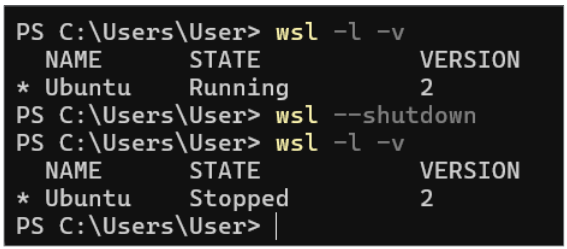
```
> wsl -l -v Enter
```

上述命令的 -l 選項（--list 縮寫）可以列出所有已安裝的 WSL 發行版本，-v 選項（--verbose 縮寫）指定顯示詳細資訊，如下圖所示：



上述命令可以顯示已安裝的 Linux 子系統清單，目前只有 Ubuntu，其狀態是 Running 執行中，VERSION 2 就是 WSL2。請注意！ Linux 子系統如果沒有關機，就是在背景持續的執行，請使用 wsl 命令加上 --shutdown 選項來關機，如下所示：

```
> wsl --shutdown Enter
```



上述圖例在關機後，再次執行 wsl -l -v 命令，可以看到 Ubuntu 發行版的目前狀態成為 Stopped 關機。

B-3 使用 Docker Desktop 安裝設定 Docker

在 Windows 作業系統安裝 Docker 有兩種方式，最簡單的方式是安裝 Docker Desktop，不過，在安裝前建議先安裝第 B-2 節的 WSL2。

下載 Windows 版的 Docker Desktop

Docker Desktop 可以免費使用在個人用途和小型企業，如果需要專業 Pro 版、小組 Team 版或商務 Business 版，其費用的相關資訊請參閱 Docker 網站：https://www.docker.com/pricing/。Docker Desktop 下載網址的 URL：https://docs.docker.com/desktop/wsl/#download


Turn on Docker Desktop WSL 2

Important

To avoid any potential conflicts with using WSL 2 on Docker Desktop, you must uninstall any previous versions of Docker Engine and CLI installed directly through Linux distributions before installing Docker Desktop.

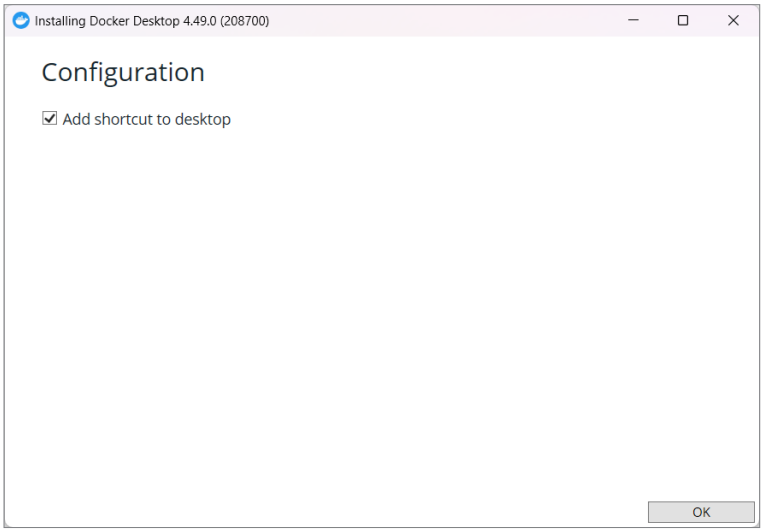
1. Download and install the latest version of Docker Desktop for Windows.
2. Follow the usual installation instructions to install Docker Desktop. Depending on which version of Windows you are using, Docker Desktop may prompt you to turn on WSL 2 during installation. Read the information displayed on the screen and turn on the WSL 2 feature to continue.

請捲動網頁找到「Turn on Docker Desktop WSL 2」區段後，點選【Docker Desktop for Windows】超連結來下載安裝程式檔案，在本書下載的檔名是：【Docker Desktop Installer.exe】。

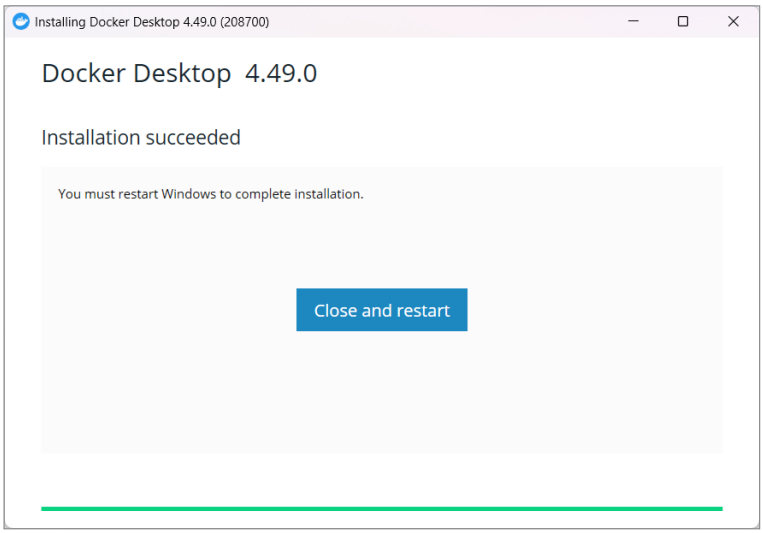
安裝 Docker Desktop

在 Windows 電腦成功安裝 WSL2 版後，我們就可以使用下載的安裝檔案來安裝 Docker Desktop，其安裝步驟如下所示：

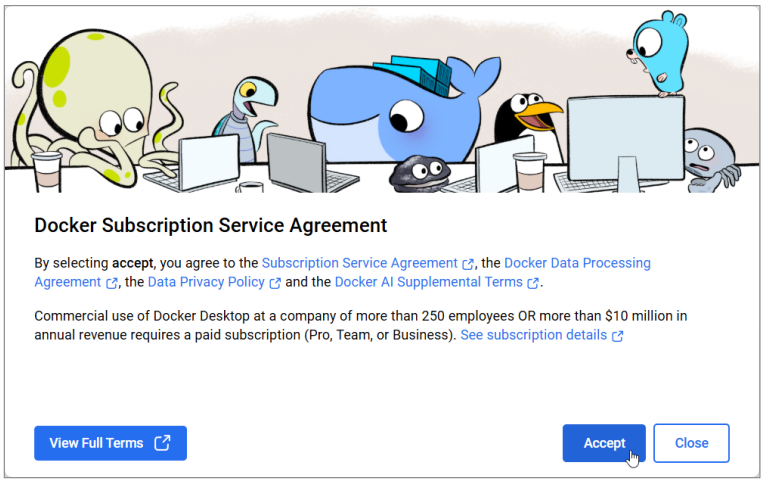
Step 1 請雙擊下載的【Docker Desktop Installer.exe】程式檔案，如果看到「使用者帳戶控制」視窗，請按【是】鈕，然後在「Configuration」步驟按【OK】鈕開始安裝（預設勾選建立桌面捷徑）。



Step 2 可以看到目前的安裝進度，等到成功安裝，請按【Close and restart】鈕重新登入 Windows 電腦。



Step 3 在重新登入 Windows 後，請點選桌面【Docker Desktop】捷徑，可以看到 Docker 使用者授權，請按【Accept】鈕同意授權。

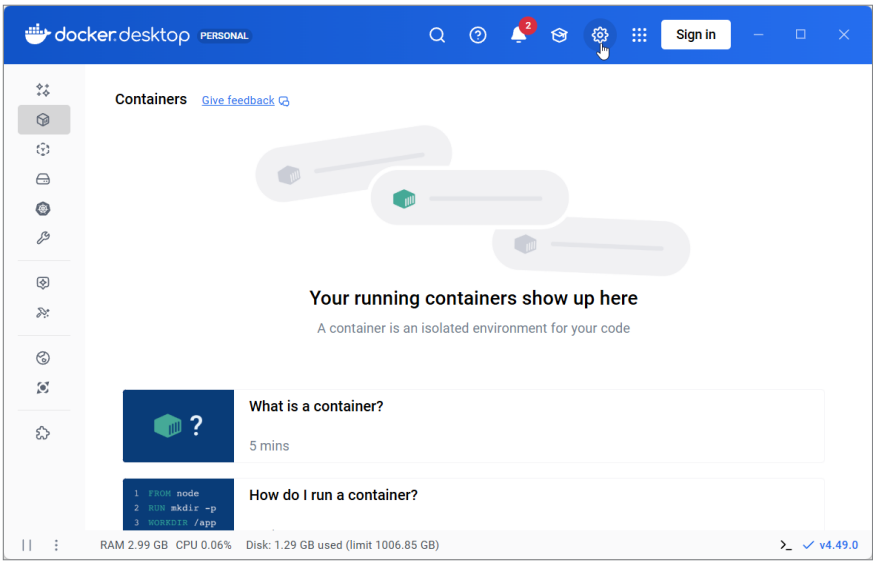


Step 4 然後，可以看到註冊和登入 Docker Desktop 畫面，請自行決定是否註冊，點選 Skip 可跳過，不註冊也可以使用 Docker Desktop。

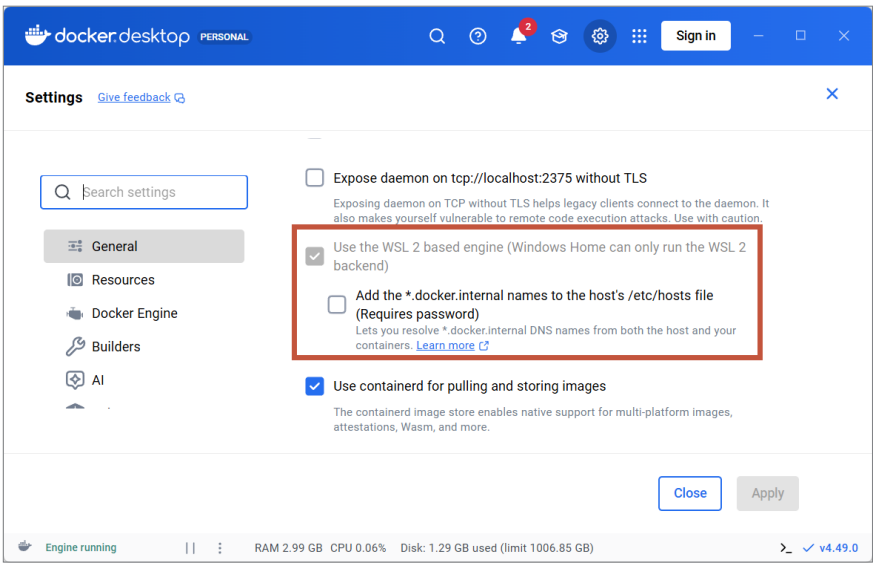
設定 Docker Desktop

在完成 Docker Desktop 安裝後，我們需要設定 Docker Desktop，其步驟如下所示：

Step 1 請執行「開始 >Docker Desktop」命令啟動 Docker Desktop，然後點選位在上方標題列的【Settings】設定圖示。



Step 2 選【General】標籤頁，可以看到已經勾選使用 WSL2（因為 Windows 有安裝 WSL2，如果沒有安裝，請自行勾選），如下圖所示：



Step 3 選「Resource>WSL Integration」標籤頁，可以選擇哪些 Linux 發行版整合 Docker Desktop，預設勾選【Enable integration with my default WSL distro】自動整合預設 Linux 發行版。

